

Fuentes de Datos · Práctica de GitHub

Contesta como en el examen: sin apuntes y sin computadora. Donde se pide «con tus palabras», no escribas comandos: se mide si entiendes qué pasa, no si recuerdas la sintaxis. En <login> imagina el tuyo.

Ejercicio 1 · Lee el árbol

Cada árbol se lee de izquierda a derecha: a la izquierda los commits viejos, a la derecha los nuevos. Las letras son commits, y los nombres a la derecha son ramas.

Árbol 1 · Trabajó en main

Ana no creó rama: hizo sus commits M1 y M2 directamente en main, los subió a su fork y abrió el pull request desde main.

```
o---o---o                                upstream/main
      \
      M1---M2                             main, origin/main  (pull request abierto desde main)
```

a) ¿Qué archivos muestra su pull request? Si todos están dentro de estudiantes/ana/, ¿por qué la revisión automática lo marca en rojo?

b) La semana siguiente el curso publica un commit P, y Ana hace el bloque A completo. Describe cómo queda su main. ¿Sigue siendo una copia del curso?

c) Después crea, desde ese main, la rama de la tarea siguiente. Si el primer pull request todavía no se ha mergeado, ¿qué arrastra el nuevo?

d) ¿Cómo lo arreglarías sin perder el trabajo de M1 y M2? Con tus palabras.

Árbol 2 · Dos ramas hermanas

Beto hizo las cosas bien: actualizó main y desde ahí creó las dos ramas, una para cada tarea. El pull request de la 07 sigue abierto.

```
      A---B                                tarea-07-git      (pull request abierto)
      /
```

```

o---o---o          main = upstream/main
  \
   D---E          tarea-08-datacamp-intro

```

a) ¿Qué archivos muestra el pull request de tarea-08-datacamp-intro?

b) Parado en tarea-08-datacamp-intro, Beto lista estudiantes/beto/ y **no ve** la carpeta 07_git/. ¿Perdió su tarea 07? Explica qué hizo git switch con esos archivos.

c) Se mergea la tarea 07. ¿Cambia lo que muestra el pull request de la 08?

d) Compáralo con la versión A del examen, donde la 08 nació de la 07: ¿por qué allá mergear la 07 sí cambiaba el pull request y aquí no?

Árbol 3 • Editó el archivo del curso

Carla no copió la plantilla a su carpeta: editó directo codigo/docker/certificaciones.md, en su commit X. Mientras tanto el profesor corrigió ese mismo archivo, **en la misma línea**, en el commit R.

```

o---o---R          upstream/main    (R cambia la línea 3 de
↔  codigo/docker/certificaciones.md)
  \
   X          tarea-08-datacamp-intro    (X cambia esa misma línea 3)

```

a) ¿Qué dice la revisión automática de su pull request, y por qué?

b) Si alguien intentara mergearlo, ¿Git lo mezcla solo o hay conflicto? ¿Por qué?

c) Si hubiera escrito en su copia, estudiantes/carla/docker/certificaciones.md, ¿habría

conflicto con R?

d) ¿Qué regla del curso evita esto, y por qué funciona aunque treinta personas entreguen la misma tarea?

Ejercicio 2 · Lee el error

Cada caso trae lo que la persona corrió y lo que Git le contestó, tal cual. Escribe **qué pasó** en una línea y **cuál es el siguiente paso**: un comando o una acción.

1. Acaba de crear su rama y hacer su primer commit.

```
$ git push
fatal: The current branch tarea-09-uv-docker has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use
```

```
git push --set-upstream origin tarea-09-uv-docker
```

2. El día anterior editó el README de su fork **desde la página de GitHub**. Hoy, en su máquina:

```
$ git push origin main
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:ana/fdd_o26_ana.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally.
```

3. Primer push del semestre, en una máquina recién configurada: clonó el repositorio del curso y dejó el paso 0 para después.

```
$ git push -u origin tarea-08-imagen
ERROR: Permission to raya-lucaria/fdd_o26.git denied to ana.
fatal: Could not read from remote repository.
```

4. Editó su notas.md en la rama de la tarea, no hizo commit, y quiere volver a main para ponerse al día.

```
$ git switch main
error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
    estudiantes/ana/09_python/notas.md
Please commit your changes or stash them before you switch branches.
Aborting
```

5. Corrió `uv sync`, que creó `estudiantes/ana/09_python/uv_docker/.venv/` con cientos de archivos. Luego:

```
$ git status --short
$
```

No sale nada. ¿Se perdió el ambiente? ¿Es un problema?

6. Apartó su carpeta y al revisar ve esto. Quiere sacar `.DS_Store` de lo que va a guardar **sin borrarlo** de su disco.

```
$ git status
On branch tarea-09-uv-docker
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   estudiantes/ana/09_python/.DS_Store
    new file:   estudiantes/ana/09_python/uv_docker/pyproject.toml
```

7. Hizo commit y se dio cuenta de que le faltó un archivo y de que el mensaje está mal. **Todavía no hace push.** Quiere deshacer el commit pero conservar los cambios, para volver a hacerlo bien.

Ejercicio 3 · Encuentra los errores

Dani escribió este ritual para entregar `tarea-09-uv-docker`, cuya carpeta es `09_python/`. Lo corrió completo y **ningún comando falló**, pero la entrega salió mal. Ya tenía hecho el paso 0.

```
1  git switch -c tarea-09-uv-docker
2  git switch main
3  git fetch upstream
4  git merge upstream/main
5  git push origin main
6  mkdir -p estudiantes/$GHUSER/09_python
7  cp -r codigo/09_python estudiantes/$GHUSER/09_python/
8  git status
9  git add .
10 git commit -m "tarea 9"
11 git push -u origin main
```

a) Hay **cinco** problemas: cuatro líneas mal y una que falta. Para cada uno, di el número de línea, qué se rompe y por qué.

b) Después de correr todo esto, ¿en qué rama quedaron sus commits? ¿Qué rama subió a su fork?

c) ¿Dónde quedaron los archivos de la plantilla? Escribe la ruta de `hola.py`, que en el curso está en `codigo/09_python/ambientes/hola.py`.

d) Escribe el ritual corregido, completo y en orden.